

Урок 1 (Вспоминаем предыдущий день, переход к акустике)

Начинаем, как и всегда, с проверки ДЗ и вспоминаем теорию струнных инструментов. Обязательно к обсуждению:

- 1) Строение щипковых инструментов (основные части, функции и назначение);
- 2) Теория о струнах (отдельный слайд с формулой струны – это тот принцип, по которому работает арфа);
- 3) Афра (обсуждаем еще раз, раздаем остатки, проводим аналогию с другими щипковыми инструментами).

После этого необходимо сделать переход к акустике (можно через разницу в звуке в ванной и гостиной, в поле и в лесу и т.д.).

Урок 2 (Теория об акустике, демонстрация нашей колонки)

Что такое акустика и зачем она нужна?

Акустика — это наука о звуке. Она изучает, как звук появляется, распространяется и как мы его слышим.

Когда ты разговариваешь, поёшь или хлопаешь в ладоши — ты создаёшь звук. А акустика помогает понять, почему в одной комнате тебя слышно хорошо, а в другой — плохо.

Акустика помещений

Представь, что ты хлопаешь в ладоши в ванной. Звук будто «отскакивает» от стен — это эхо.

А теперь хлопни в комнате с мягкими коврами и шторами — звук будет тише.

Почему так?

Потому что твёрдые поверхности (стены, плитка) отражают звук, а мягкие материалы (ковры, подушки) его «глушат».

Это и есть акустика помещения — как в нём ведёт себя звук.

Акустика музыкальных инструментов

У каждого музыкального инструмента свой звук. Почему?

Потому что форма инструмента и материалы (дерево, металл, струны и т. д.) влияют на то, как звук звучит и распространяется.

Например:

- У гитары есть пустой деревянный корпус — он усиливает звук струн.
- У барабана — натянутая мембрана, по которой бьют — она создаёт вибрации.

Все эти особенности — это и есть акустика инструментов.

Акустика колонок

Когда ты слушаешь музыку через колонки, ты слышишь звуки благодаря динамикам внутри.

Но звук из колонок тоже зависит от акустики:

- Какой у них корпус (форма, размер)
- Из чего сделаны
- Где они стоят (на столе, на полу, в углу)

Если колонка плохо спроектирована — звук может быть слишком глухим, дребезжащим или неясным. Хорошая акустика в колонках делает звук чистым, громким и приятным.

Перерыв: поиграть в «Слова» на музыкальную и инженерную тематики

Урок 3 (Рассмотрение строения колонок, теория о динамиках + акцент на нашем проекте)

Динамик — это устройство, которое превращает электричество в звук. Когда ты включаешь музыку, в проводах идёт электрический сигнал — а динамик этот сигнал превращает в движение, которое толкает воздух. А мы слышим звук, потому что воздух колеблется — как волны в воде, только в воздухе.

Из чего состоит динамик?

Вот простые части:

1. Мембрана (конус)
 - Это тонкая "тарелка" из бумаги, пластика или другого лёгкого материала.
 - Именно она двигается вперёд-назад и толкает воздух, создавая звук.
2. Катушка
 - Намотка из проволоки, прикреплена к мембране.
 - Когда через неё идёт ток, она превращается в электромагнит.
3. Постоянный магнит
 - Находится рядом с катушкой.
 - Магнит и катушка взаимодействуют: ток меняется → катушка дёргается → мембрана начинает двигаться.
4. Подвес и центрирующая шайба
 - Держат мембрану в нужном положении и не дают ей болтаться.
 - Это как пружинки или "направляющие".
5. Корпус (рамы)
 - Всё это держится в жёстком кольце, которое вставляется в колонку или корпус.

Как динамик издаёт звук?

1. Музыка превращается в электрический сигнал.
2. Этот ток идёт в катушку динамика.
3. Катушка двигается взад-вперёд из-за магнита.
4. Мембрана тоже двигается, толкает воздух.
5. Мы слышим колебания воздуха — и это звук!

Размер динамика также имеет значение:

- Большой динамик — мощный, умеет делать низкие звуки (басы).
- Маленький — лучше для высоких и чётких звуков (пищалки, "твитеры").

Из чего состоит колонка?

Колонка — это не просто коробочка, это умное устройство, которое делает звук громким и красивым.

Основные части колонки:

1. Динамики — именно они издают звук.
 - Низкочастотный динамик (сабвуфер) — играет басы (низкие, «гудящие» звуки).
 - Среднечастотный динамик — воспроизводит голос и инструменты.
 - Высокочастотный динамик (твитер) — отвечает за звонкие звуки (например, тарелочки или птички).
2. Корпус — защищает внутренности и помогает звуку звучать правильно. Он может быть:
 - Деревянный (лучше звучание)
 - Пластиковый (легче и дешевле)
3. Кроссовер — это «умная часть» внутри колонки. Она решает, какой звук куда отправить: басы — в большой динамик, высокие звуки — в маленький.
4. Порт (отверстие) — иногда на колонке сзади есть дырочка. Это нужно для усиления басов.

Урок 4 (Квиз по пройденной теории)

Квиз направлен на повторение пройденного материала, игры и соревнования за приз – отдельные печатные модели на любой вкус (выбираются сразу после квиза, готовятся к пятнице).

Ребята делятся на команды и проходят квиз. Количество баллов за правильный ответ – 1 балл. При возникновении спорной ситуации (если у кого-то 10/10, то задается вопрос повышенной сложности для выявления победителя).

Список вопросов:

1. Что общего у моста и гитары?
Правильный ответ - струны
2. Из чего делают струны на гитарах?
Правильный ответ – из металла и нейлона
3. Как называется «тело» скрипки, которое делает звук громким?
Правильные ответ – дека, корпус, резонатор
4. Почему акустическая гитара имеет такую форму?
Правильный ответ – чтобы усиливать звук _
5. Почему барабан круглый?
Правильный ответ – чтобы звук расходился равномерно
6. Кто умеет видеть с помощью звука?
Правильный ответ – летучие мыши
7. Почему в метро звук такой громкий?
Правильный ответ – он отражается от стен и усиливается
8. Какой музыкальный инструмент есть у каждого на кухне?
Правильный ответ – чайник
9. Какой самый большой инструмент в оркестре?
Правильный ответ - орган
10. Выбери утверждение, которое НЕ выдумка:
Флейту можно сделать из обычной морковки
ИЛИ
Слон может играть на трубе.
Правильный ответ – флейту можно сделать из обычной морковки